



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Elaboración de las Bases de Datos
(GA6-220501096-AA1-EV04)**

APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

Nelson Ivan Guzmán

Noviembre 2025

Contenido

Resumen	3
Objetivo	3
Entorno y preparación	3
1. Procedimiento paso a paso, comandos y explicación	4
1.1 Crear la base de datos y la colección.....	4
1.2 Creación de Registros.....	5
1.3 Verificación inicial de datos.....	6
1.4 Actualizaciones de los dos documentos:	7
1.5 Eliminación de un registro	8
1.6 Lista después de haber eliminado registro	9
1.7 Consultas por placa y por id.....	10
2. Resultados esperados.....	10
3. Script completo para ejecutar en mongosh.....	11
Vídeo creación de base de datos en MongoDB	12
Referencias	12

Resumen

Se implementa la base de datos AuditorioDB en MongoDB utilizando el Shell, mongosh. El trabajo incluye la creación de la base de datos y la colección, la creación de documentos, la actualización de dos registros, la eliminación de un documento y consultas por placa y por id. Se añaden explicaciones, comandos exactos y marcadores de evidencias para capturas de pantalla, cumpliendo con los criterios del cliente.

Objetivo

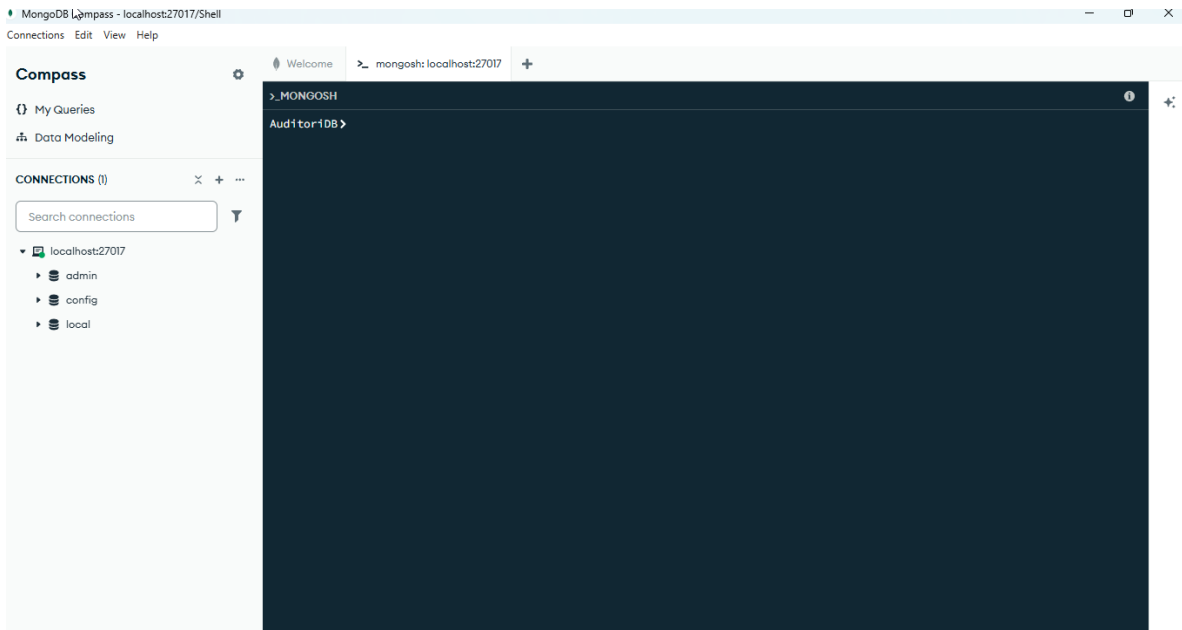
Crear y manipular una base de datos NoSQL en MongoDB, AuditorioDB, desde la línea de comandos, cumpliendo las operaciones solicitadas: creación de la colección, inserción, actualización, borrado y consultas, con verificación posterior de resultados.

Entorno y preparación

Herramientas: MongoDB Community Server, MongoDB Shell, mongosh.

Conexión: localhost.

Uso: ejecutar todos los comandos en mongosh.



1. Procedimiento paso a paso, comandos y explicación

1.1 Crear la base de datos y la colección

Comandos que utilice en mongosh:

```
use AuditorioDB
```

```
db.createCollection("auditorio")
```

```
db.auditorio.createIndex({ placa: 1 }, { unique: true })
```

‘use’ establece el contexto; createCollection define el contenedor de documentos; el índice UNIQUE en placa evita duplicados.

```
>_MONGOSH
> use AuditorioDB
< already on db AuditorioDB
> db.createCollection("auditorio")
db.auditorio.createIndex({ placa: 1 }, { unique: true })
< placa_1
AuditorioDB> |
```

1.2 Creación de Registros

Comandos:

```
db.auditorio.insertMany([

  { placa: "ABC123", tipo: "CARRO", color: "Rojo", modelo: 2021 },

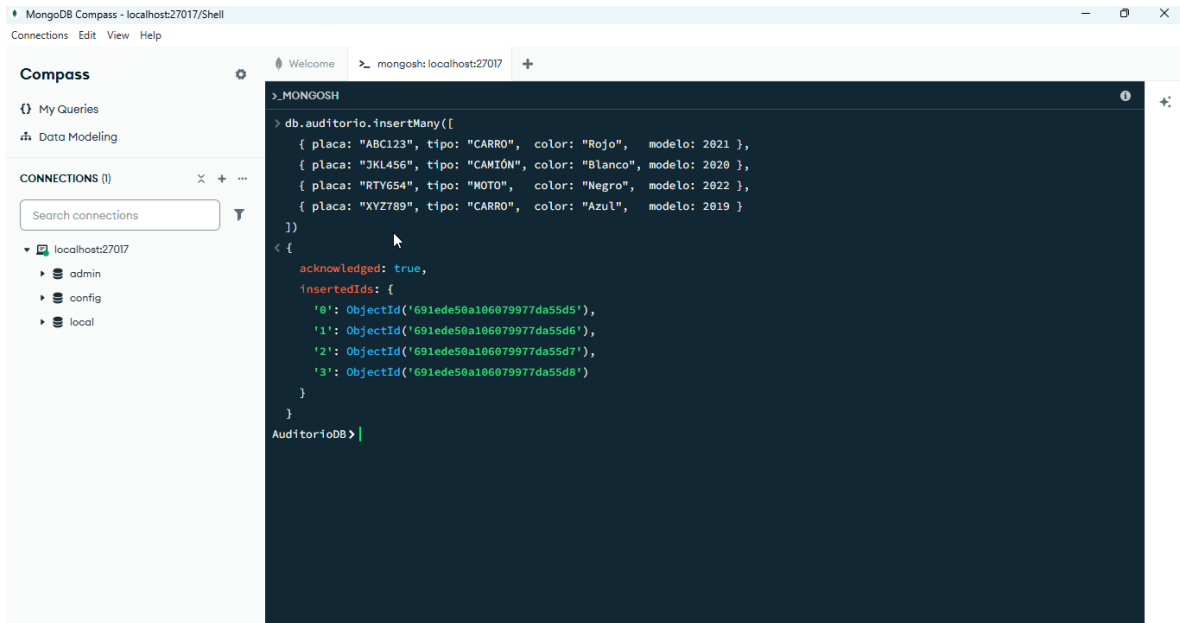
  { placa: "JKL456", tipo: "CAMIÓN", color: "Blanco", modelo: 2020 },

  { placa: "RTY654", tipo: "MOTO", color: "Negro", modelo: 2022 },

  { placa: "XYZ789", tipo: "CARRO", color: "Azul", modelo: 2019 }

])
```

insertMany almacena varios documentos a la vez. Se incluyen RTY654 y XYZ789 para cumplir las consultas y actualizaciones posteriores.

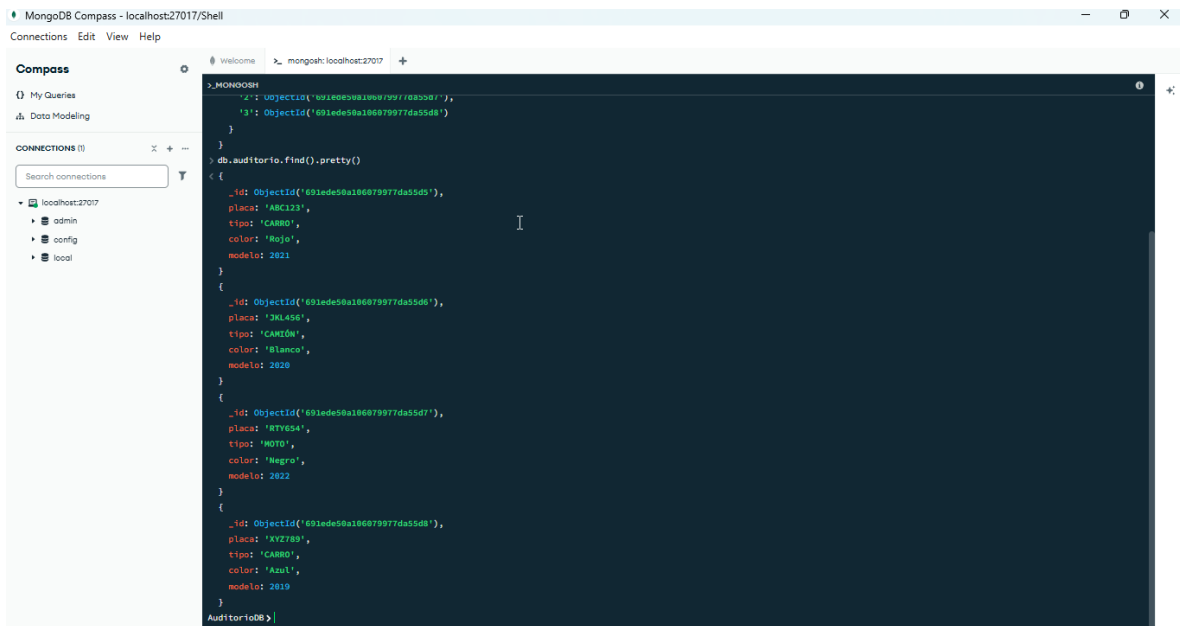


1.3 Verificación inicial de datos

Comando:

```
db.auditorio.find().pretty()
```

Ejecute lista la colección con formato legible.



1.4 Actualizaciones de los dos documentos:

Comandos:

Cambio de color de ABC123 de Rojo a Gris

```
db.auditorio.updateOne(
  { placa: "ABC123" },
  { $set: { color: "Gris" } }
)
```

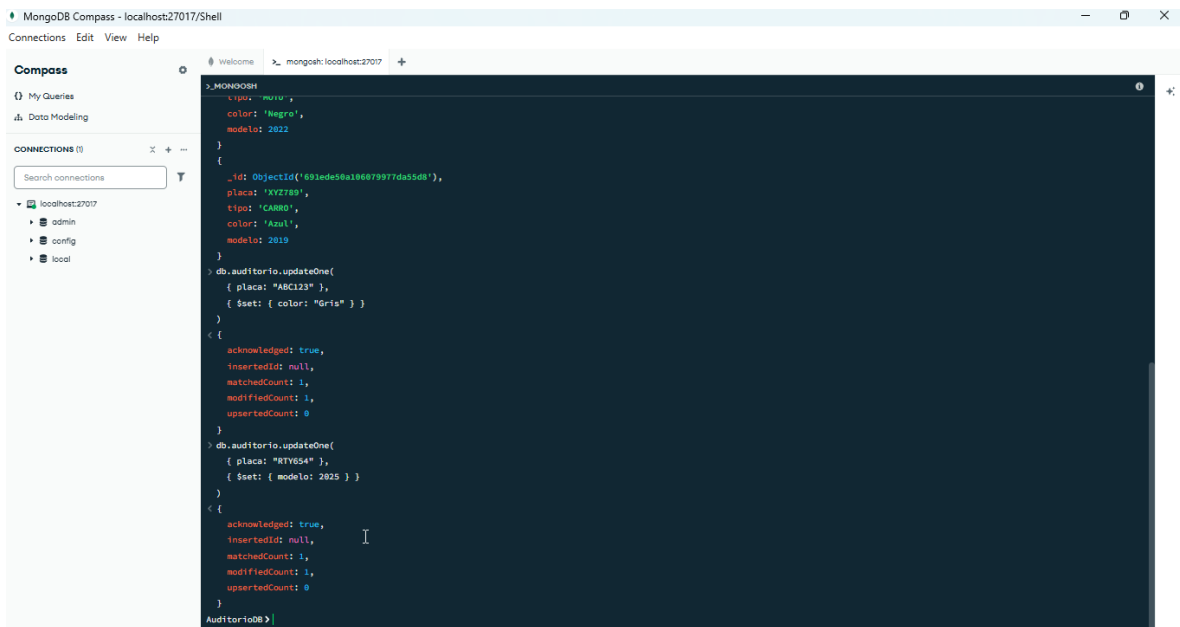
Cambio de modelo de RTY654 de 2022 a 2025

```
db.auditorio.updateOne(
  { placa: "RTY654" },
```

```
{ $set: { modelo: 2025 } }
```

```
)
```

\$set actualiza únicamente los campos indicados.



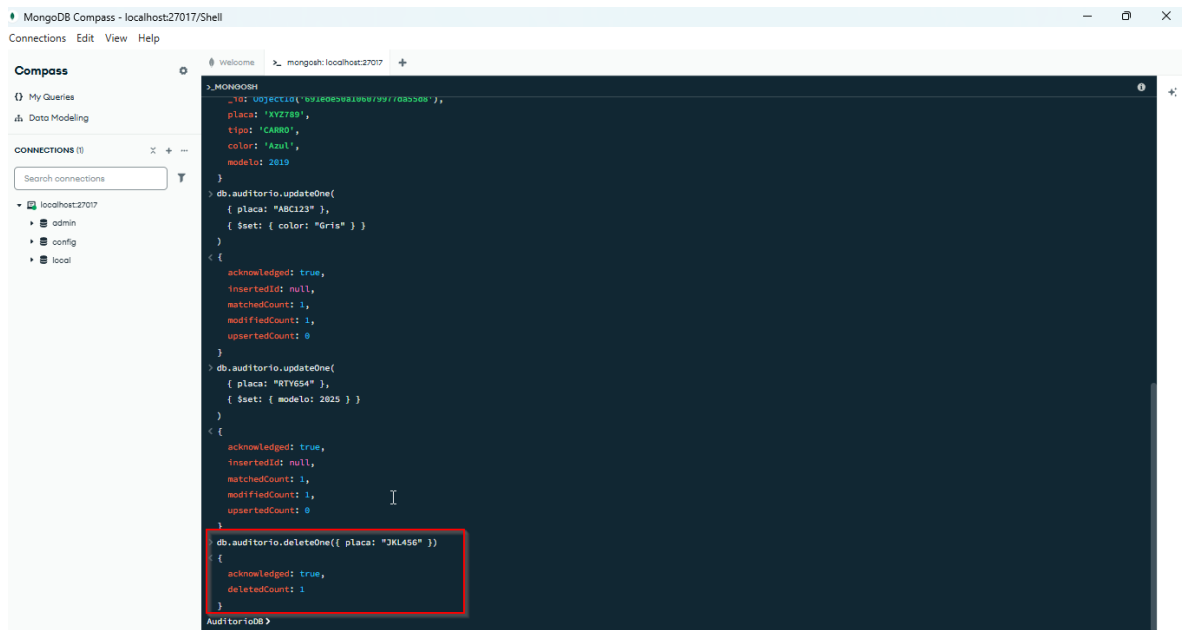
1.5 Eliminación de un registro

Comando:

```
db.auditorio.deleteOne({ placa: "JKL456" })
```

Elimina el documento con placa JKL456. La salida debe mostrar deletedCount:

1.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface with a shell window open. The shell contains the following commands and their outputs:

```
> use auditorio
> db.auditorio.updateOne(
  { _id: ObjectId('691e0e38190679977da35d8') },
  {
    $set: {
      placa: 'XYZ789',
      tipo: 'CAMBIO',
      color: 'Azul',
      modelo: 2019
    }
  }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

> db.auditorio.updateOne(
  { placa: 'RTY654' },
  { $set: { modelo: 2025 } }
)
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

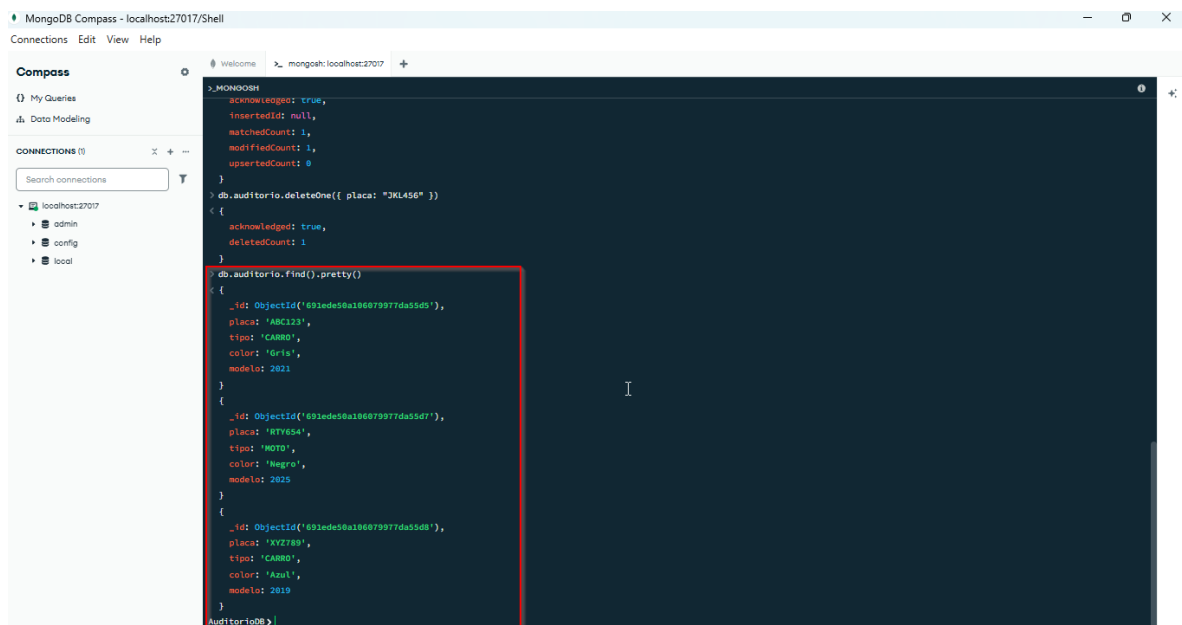
> db.auditorio.deleteOne({ placa: "JKL456" })
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

1.6 Lista después de haber eliminado registro

Comando:

```
db.auditorio.find().pretty()
```

Verifica que se elimino y que los cambios de color y modelo se conservan.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface with a shell window open. The shell contains the following command and its output:

```
> db.auditorio.deleteOne({ placa: "JKL456" })
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}

> db.auditorio.find().pretty()
{
  "_id": ObjectId('691e0e38190679977da35d5'),
  "placa": "ABC123",
  "tipo": "CAMBIO",
  "color": "Gris",
  "modelo": 2021
}
{
  "_id": ObjectId('691e0e38190679977da35d7'),
  "placa": "RTY654",
  "tipo": "MOTO",
  "color": "Negro",
  "modelo": 2025
}
{
  "_id": ObjectId('691e0e38190679977da35d8'),
  "placa": "XYZ789",
  "tipo": "CAMBIO",
  "color": "Azul",
  "modelo": 2019
}
```

1.7 Consultas por placa y por id

Comandos:

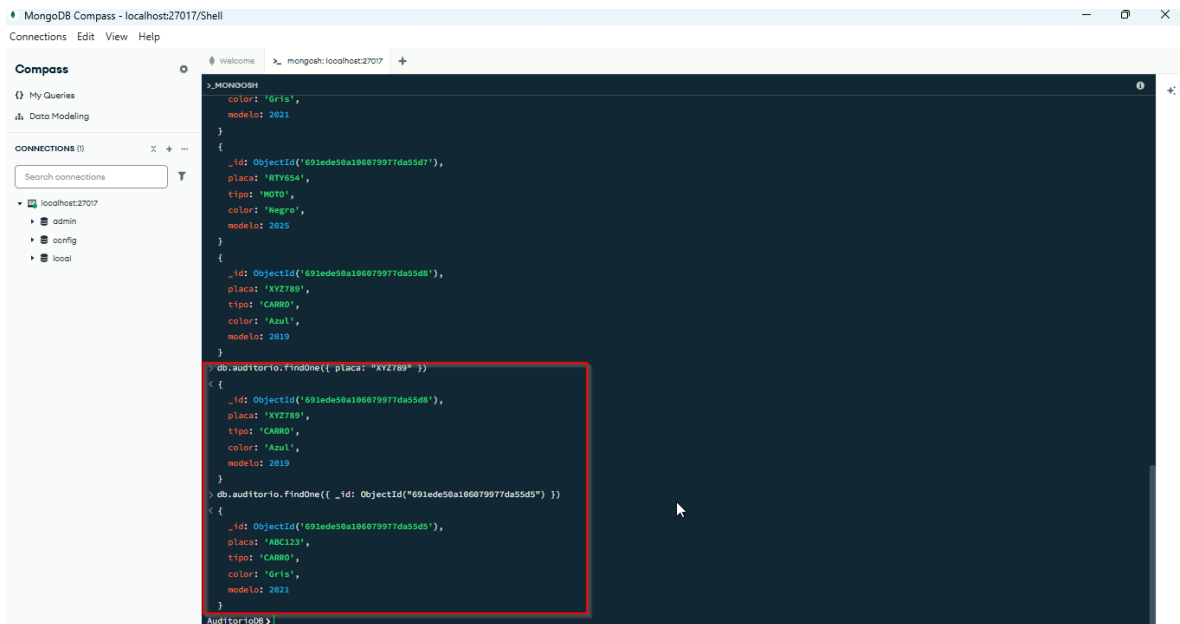
Consulta por placa

```
db.auditorio.findOne({ placa: "XYZ789" })
```

Consulta por id

```
db.auditorio.findOne({ _id: ObjectId("691ede50a106079977da55d5") })
```

Cada documento posee un id de tipo ObjectId; puede utilizarse para búsquedas exactas.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists 'localhost:27017' with sub-items 'admin', 'config', and 'local'. The main area displays a MongoDB shell session with the following code and results:

```
> use auditorio
switched to db auditorio
> db.auditorio.findOne({ placa: "XYZ789" })
{
  _id: ObjectId('691ede50a106079977da55d5'),
  placa: 'XYZ789',
  tipo: 'CAMBIO',
  color: 'Azul',
  modelo: 2019
}
> db.auditorio.findOne({ _id: ObjectId("691ede50a106079977da55d5") })
{
  _id: ObjectId('691ede50a106079977da55d5'),
  placa: 'ABC123',
  tipo: 'CAMBIO',
  color: 'Gris',
  modelo: 2021
}
```

2. Resultados esperados

Dos documentos actualizados: ABC123 a color Gris y RTY654 a modelo 2025.

Documento JKL456 eliminado.

Listado posterior sin JKL456 y con cambios reflejados.

Consultas por placa y por id funcionando.

3. Script completo para ejecutar en mongosh

```
use AuditorioDB
```

```
db.createCollection("auditorio")
```

```
db.auditorio.createIndex({ placa: 1 }, { unique: true })
```

```
db.auditorio.insertMany([
```

```
  { placa: "ABC123", tipo: "CARRO", color: "Rojo", modelo: 2021 },
```

```
  { placa: "JKL456", tipo: "CAMIÓN", color: "Blanco", modelo: 2020 },
```

```
  { placa: "RTY654", tipo: "MOTO", color: "Negro", modelo: 2022 },
```

```
  { placa: "XYZ789", tipo: "CARRO", color: "Azul", modelo: 2019 }
```

```
])
```

```
db.auditorio.find().pretty()
```

```
db.auditorio.updateOne({ placa: "ABC123" }, { $set: { color: "Gris" } })
```

```
db.auditorio.updateOne({ placa: "RTY654" }, { $set: { modelo: 2025 } })
```

```
db.auditorio.deleteOne({ placa: "JKL456" })
```

```
db.auditorio.find().pretty()
```

```
db.auditorio.findOne({ placa: "XYZ789" })
```

```
const abc = db.auditorio.findOne({ placa: "ABC123" }, { _id: 1 })
```

```
db.auditorio.findOne({ _id: abc._id })
```

Vídeo creación de base de datos en MongoDB

<https://youtu.be/2Fi9-18V5K0>

Referencias

Guía de aprendizaje 6 – Evidencia GA6-220501096-AA1-EV04

MongoDB Manual. (s. f.). <https://www.mongodb.com/docs/manual/>